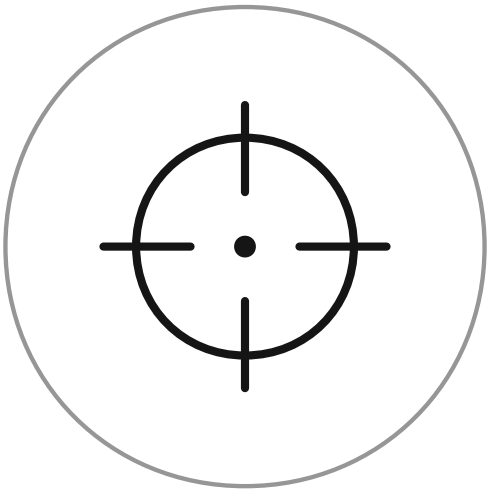


TARGET TRAINING

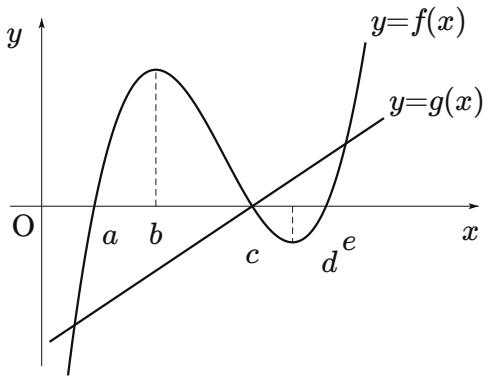
고림고 2학년 미적분I 2차 대비 프린트

함수의 증가와 감소 ~ 적분 · 14문항

수학은유강

01 [고림고 프린트 I-1 · 2017학년도 6월 평가원(나형) 18번]

삼차함수 $y=f(x)$ 와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(b)=f'(d)=0$ 이다.



함수 $y=f(x)g(x)$ 는 $x=p$ 와 $x=q$ 에서 극소이다. 다음 중 옳은 것은? (단, $p<q$)

① $a<p<b$ 이고 $c<q<d$

② $a<p<b$ 이고 $d<q<e$

③ $b<p<c$ 이고 $c<q<d$

④ $b<p<c$ 이고 $d<q<e$

⑤ $c<p<d$ 이고 $d<q<e$

02 [고림고 프린트 I-2 · 2024 3월 학평 22번]

함수 $f(x)=|x^3-3x+8|$ 과 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+2]$ 에서의 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 서로 다른 두 실수 α, β 에 대하여 함수 $g(t)$ 는 $t=\alpha$ 와 $t=\beta$ 에서만 미분가능하지 않다.

$\alpha\beta=m+n\sqrt{6}$ 일 때, $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 정수이다.)

03 [고림고 프린트 I-3 · 2020 3월 학평(문과) 21번]

이차함수 $g(x)=x^2-6x+10$ 에 대하여 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

(나) 함수 $(g\circ f)(x)$ 의 최솟값을 m 이라 할 때, 방정식 $g(f(x))=m$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2 이다.

(다) 방정식 $g(f(x))=17$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

04 [고림고 프린트 I-4 · 2025학년도 6월 평가원 21번]

최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(a)\le 0$ 인 실수 a 의 최댓값은 2 이다.

(나) 집합 $\{x\,|\,f(x)=k\}$ 의 원소의 개수가 3 이상이 되도록 하는 실수 k 의 최솟값은 $\dfrac{8}{3}$ 이다.

$f(0)=0,\ f'(1)=0$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

05 [고림고 프린트 I-5 · 2021학년도 6월 평가원(나형) 30번]

이차함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극대이고, 삼차함수 $g(x)$는 이차항의 계수가 0이다. 함수

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (x \le 0) \\ g(x) & (x > 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시킬 때, $h'(-3)+h'(4)$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $h(x)=h(0)$의 모든 실근의 합은 1이다.

(나) 닫힌구간 $[-2,\ 3]$에서 함수 $h(x)$의 최댓값과 최솟값의 차는 $3+4\sqrt{3}$이다.

06 [고림고 프린트 I-6 · 2026학년도 6월 평가원 11번]

시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각이 $t\ (t \ge 0)$일 때 점 P의 위치 x가

$$x=t^3-t^2-t+1$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 시각 $t=1$일 때 점 P의 위치는 1이다.

ㄴ. 시각 $t=1$일 때 점 P의 속도는 0이다.

ㄷ. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에 점 P의 가속도는 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

07 [고림고 프린트 I-7 · 2025학년도 9월 평가원 11번]

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\ (t \geq 0)$에서의 위치가 각각

$x_1 = t^2 + t - 6$, $x_2 = -t^3 + 7t^2$

이다. 두 점 P, Q의 위치가 같아지는 순간 두 점 P, Q의 가속도를 각각 p, q라 할 때, $p - q$의 값은?

① 24 ② 27 ③ 30 ④ 33 ⑤ 36

08 [고림고 프린트 II-1 · 2022학년도 경찰대 23번]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$는

$$g(x) = \int_{-1}^{x} f(t)dt$$

이다. $\lim_{x \to 1} \dfrac{g(x)}{x-1} = 2$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

09 [고림고 프린트 II-2 · 2012 7월 학평(문과) 19번]

정수 a, b, c에 대하여 함수

$$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 10$$

이 다음 두 조건을 모두 만족시킨다.

> (가) 모든 실수 α에 대하여
> $$\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x)dx = 2\int_{0}^{\alpha} f(x)dx$$
> (나) $-6 < f'(1) < -2$

이때, 함수 $y = f(x)$의 극솟값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

10 [고림고 프린트 II-3 · 2021 10월 학평 20번]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $f(0) = 0$이고, 모든 실수 x에 대하여 $f(1-x) = -f(1+x)$를 만족시킨다. 두 곡선 $y = f(x)$와 $y = -6x^2$으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 할 때, $4S$의 값을 구하시오.

11 [고림고 프린트 II-4 · 2022학년도 수능 12번]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> $n-1 \le x < n$일 때,
> $|f(x)| = |6(x-n+1)(x-n)|$이다.
> (단, n은 자연수이다.)

열린구간 $(0,\ 4)$에서 정의된 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t)dt - \int_x^4 f(t)dt$$

가 $x=2$에서 최솟값 0을 가질 때, $\int_{\frac{1}{2}}^{4} f(x)dx$의 값은?

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

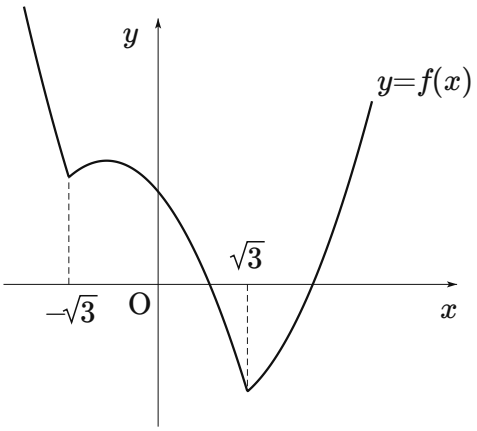
12 [고림고 프린트 II-5 · 2023 7월 학평 20번]

실수 t $\left(\sqrt{3} < t < \frac{13}{4}\right)$에 대하여 두 함수

$f(x) = |x^2-3| - 2x,\ g(x) = -x+t$

의 그래프가 만나는 서로 다른 네 점의 x좌표를 작은 수부터 크기순으로 $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$라 하자.

$x_4 - x_1 = 5$일 때, 닫힌구간 $[x_3,\ x_4]$에서 두 함수 $y=f(x),\ y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는 $p-q\sqrt{3}$이다. $p \times q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 유리수이다.)



13 [고림고 프린트 II-6 · 2018 7월 학평(문과) 20번]

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f'(-x) = -f'(x)$$

를 만족시킨다. $f'(1)=0$, $f(1)=2$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f'(-1)=0$

ㄴ. 모든 실수 k에 대하여

$$\int_{-k}^{0} f(x)dx = \int_{0}^{k} f(x)dx$$

ㄷ. $0<t<1$인 모든 실수 t에 대하여

$$\int_{-t}^{t} f(x)dx < 6t$$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 [고림고 프린트 II-7 · 2022 3월 학평 22번]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1이고 상수항이 0인 삼차함수 $g(x)$가 있다. 양의 상수 a에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여

$$x|g(x)| = \int_{2a}^{x} (a-t)f(t)dt$$ 이다.

(나) 방정식 $g(f(x))=0$의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

$\int_{-2a}^{2a} f(x)dx$의 값을 구하시오.

ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	02 2	03 ①	04 15	05 38	06 ⑤	07 ①	08 21
09 ②	10 2	11 ②	12 54	13 ⑤	14 4		

오답 메모 · 다시 볼 문항